Лабораторная работа №3

Настройка прав доступа

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux
- Изучить механизмы работы с правами доступа и ACL

Теоретическая справка

Права доступа в Linux

Основные понятия: - `chmod` — изменение прав доступа - `chgrp` — изменение группы-владельца - `ACL` — списки контроля доступа - Sticky-bit — специальный бит для общих каталогов

Работа в учётной записи root

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 3$ su -
Senha:
Último login: qua jan 28 15:17:58 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# mkdir -p /data/main /data/third
root@vbox:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 jan 28 16:00 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 jan 28 16:00 third
root@vbox:~# chgrp main /data/main
root@vbox:~# chgrp third /data/third
root@vbox:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 jan 28 16:00 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 jan 28 16:00 third
root@vbox:~# chmod 770 /data/main
root@vbox:~# chmod 770 /data/third
root@vbox:~# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main  6 jan 28 16:00 main
```

Работа в учётной записи пользователя bob

```
root@vbox:~# su - bob
bob@vbox:~$ cd /data/main
bob@vbox:/data/main$ touch emptyfile
bob@vbox:/data/main$ ls
emptyfile
bob@vbox:/data/main$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permissão negada
```

Рис. 2: Рис. 2. Открытие учётной записи пользователя bob, переход и проверка по каталогам main и third, создание новых файлов

Работа в учётной записи пользователя alice

```
bob@vbox:/data/main$ su - alice
Senha:
Último login: qua jan 28 14:53:43 MSK 2026 em pts/0
alice@vbox:~$ cd /data/main
alice@vbox:/data/main$ touch alice1
alice@vbox:/data/main$ touch alice2
alice@vbox:/data/main$ ls
alice1  alice2  emptyfile
alice@vbox:/data/main$
```

Рис. 3: Рис. 3. Открытие учётной записи пользователя alice, переход в каталог main, создание двух файлов, проверка

Проверка файлов под пользователем bob

```
alice@vbox:/data/main$ ls
alice1  alice2  emptyfile
alice@vbox:/data/main$ ls
alice1  alice2  emptyfile
alice@vbox:/data/main$ rm -f alice*
alice@vbox:/data/main$ ls
emptyfile
alice@vbox:/data/main$ touch bob1
alice@vbox:/data/main$ touch bob2
```

Рис. 4: Рис. 4. Проверка созданных файлов под пользователем bob, удаление файлов, создание двух новых файлов

Установка специальных битов

```
alice@vbox:/data/main$ chmod g+s,o+t /data/main
```

Рис. 5: Рис. 5. Открытие терминала под пользователем root, установка бит идентификатора группы, а также sticky-бита для разделяемого (общего) каталога группы

Работа под пользователем alice

```
alice@vbox:/data/main$ touch alice3
alice@vbox:/data/main$ touch alice4
alice@vbox:/data/main$ ls
alice3  alice4  bob1  bob2  emptyfile
alice@vbox:/data/main$ ls -Al /data
total 0
drwxrws--T. 2 root main  75 jan 28 16:15 main
drwxrwx---. 2 root third  6 jan 28 16:00 third
alice@vbox:/data/main$ rm -rf bob*
```

Рис. 6: Рис. 6. Открытие терминала под пользователем alice, создание в каталоге main двух новых файлов, проверка принадлежности файлов группе main и попытка удаления файлов пользователя bob

Установка прав r-x

```
root@vbox:~# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@vbox:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рис. 7: Рис. 7.1. Открытие терминала с учётной записью root, установка прав на чтение и выполнение

Создание нового файла

```
root@vbox:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---
```

Рис. 8: Рис. 8. Создание нового файла и проверка текущих назначений полномочий

Установка ACL по умолчанию

```
root@vbox:~# touch /data/main/newfile1
root@vbox:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рис. 9: Рис. 9.1. Установка ACL по умолчанию для двух каталогов, добавление нового файла в каталог main и проверка текущих назначений полномочий

Проверка ACL в каталоге third

```
root@vbox:~# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main
root@vbox:~# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
root@vbox:~# touch /data/main/newfile2
root@vbox:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:third:rwx                 #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 10: Рис. 9.2. Добавление нового файла в каталог third и

Работа с пользователем carol

```
root@vbox:~# touch /data/main/newfile2
root@vbox:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:third:rwx                 #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 11: Рис. 10. Открытие терминала под пользователем carol и проверка операций с файлами

Создание дополнительных файлов

```
root@vbox:~# su - carol
Último login: qua jan 28 15:17:19 MSK 2026 em pts/0
carol@vbox:~$ rm /data/main/newfile1
rm: remover arquivo comum vazio '/data/main/newfile1' protegido contra escrita?
y
rm: não foi possível remover '/data/main/newfile1': Permissão negada
carol@vbox:~$ rm /data/main/newfile2
rm: não foi possível remover '/data/main/newfile2': Permissão negada
carol@vbox:~$ echo "Hello,world">> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Permissão negada
carol@vbox:~$ echo "Hello,world">> /data/main/newfile2
carol@vbox:~$ cat /data/main/newfile2
```

Рис. 12: Рис. 11. Создание дополнительных файлов для проверки прав доступа

Проверка ACL

```
root@vbox:~# chmod 770 /data/main
root@vbox:~# chmod 770 /data/third
```

Рис. 13: Рис. 12. Проверка настроек ACL для каталогов main и third

Изменение прав доступа

```
root@vbox:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:group:third:rwx
default:mask::rwx
default:other:::---
```

Проверка Sticky-бита

```
root@vbox:~# chmod g+s,o+t /data/main
```

Рис. 15: Рис. 14. Проверка работы Sticky-бита в общем каталоге

Результаты настройки прав

```
root@vbox:~# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@vbox:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рис. 16: Рис. 15. Итоговая проверка настроек прав доступа

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux. Освоены команды `chmod`, `chgrp`, работа с ACL и Sticky-битом.

Список литературы

[1] Linux man pages: chmod(1), chgrp(1), setfacl(1), getfacl(1)